Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga

Visión Artificial

Análisis de contraste de fotografías de magueyes y árbol

Tarea 3.1

Jonathan de Jesus Garcia Rodríguez

221050153

Fotografías RGB y bandas TIFF

27 de octubre de 2026

Objetivo y procedimiento

Analizar las variaciones de contraste de fotografías de magueyes y de un árbol mediante el archivo 01_contraste.py. Se consideran las tomas 0360, 0370, 0380 y 0390 para magueyes, y 0200, 0210, 0220, 0230, 0240, 0250 y 0260 para el árbol.

Cada conjunto contiene un JPG RGB y cinco TIFF asociados. Se procesaron los 66 archivos originales del directorio Constraste_Fotografias\113FPLAN. El programa se ejecutó sin modificar su código, con --gamma 0.6, para obtener los datos de entrada y guardar las comparaciones con sus histogramas.

Cada comparación presenta cinco columnas: original en gris, estiramiento lineal entre los percentiles 2 y 98, corrección gamma 0.6, ecualización global y CLAHE. La fila inferior muestra el histograma de cada resultado.

Las tablas contienen los datos impresos por el programa antes de aplicar las transformaciones: dimensiones, megapíxeles, canales, tipo de dato, mínimo, máximo y media. La media describe el brillo global y no constituye por sí sola una medida de contraste.

Los TIFF de 16 bits se normalizan individualmente al rango de 0 a 255 antes de visualizarse. Por tanto, la columna Original (gris) ya incluye esa normalización y las figuras no representan reflectancia calibrada. Los nombres de las bandas se obtuvieron del campo BandName de sus metadatos.

Los números 0200 a 0390 identifican las tomas. La altura relativa se obtiene del campo RelativeAltitude y se indica en cada conjunto. El encuadre también varía entre fotografías, por lo que las diferencias de apariencia deben analizarse junto con esa variación de escena.

Fotografías y archivos asociados

Magueyes: DJI_0360.JPG, DJI_0370.JPG, DJI_0380.JPG y DJI_0390.JPG. Árbol: DJI_0200.JPG, DJI_0210.JPG, DJI_0220.JPG, DJI_0230.JPG, DJI_0240.JPG, DJI_0250.JPG y DJI_0260.JPG. Los cinco TIFF de cada toma corresponden a los cinco números de archivo siguientes.

Fotografías originales de magueyes

DJI_0360.JPG



DJI_0370.JPG



DJI_0380.JPG



DJI_0390.JPG



Fotografías originales de árbol

DJI_0200.JPG



DJI_0210.JPG



DJI_0220.JPG



DJI_0230.JPG



DJI_0240.JPG



DJI_0250.JPG



DJI_0260.JPG

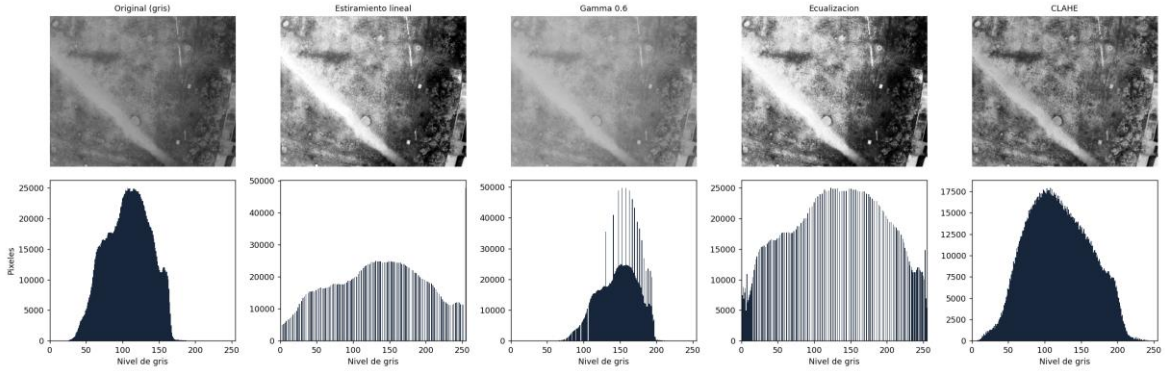


Magueyes toma 0360

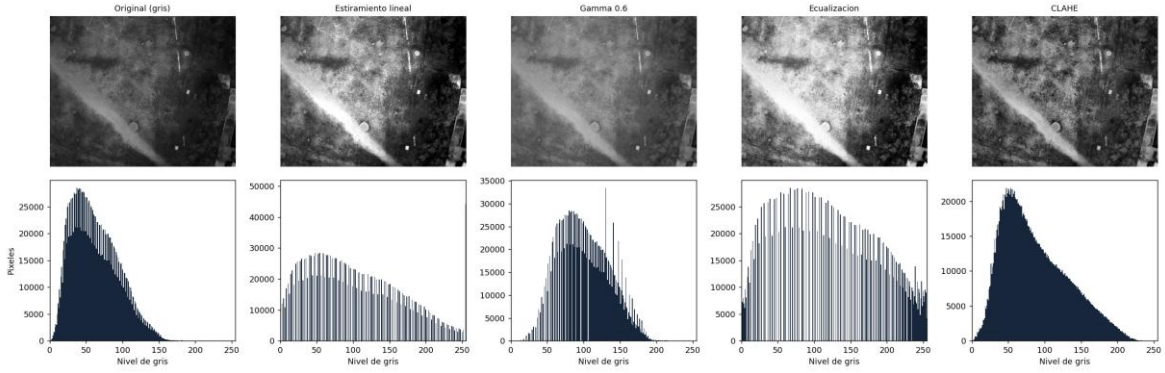
Altura relativa: 50.00 m. Dimensiones en px; extremos y media de los archivos de entrada.

Archivo	Dimensiones	MP	Can.	Tipo	Mín. / máx.	Media
DJI_0360.JPG	1600 × 1300	2.08	3	uint8	0 / 240	100.7
DJI_0361.TIF	1600 × 1300	2.08	1	uint16	5760 / 65408	20312.4
DJI_0362.TIF	1600 × 1300	2.08	1	uint16	5312 / 65216	22631.9
DJI_0363.TIF	1600 × 1300	2.08	1	uint16	4416 / 54848	19046.1
DJI_0364.TIF	1600 × 1300	2.08	1	uint16	4480 / 49024	25383.0
DJI_0365.TIF	1600 × 1300	2.08	1	uint16	4352 / 53248	26877.1

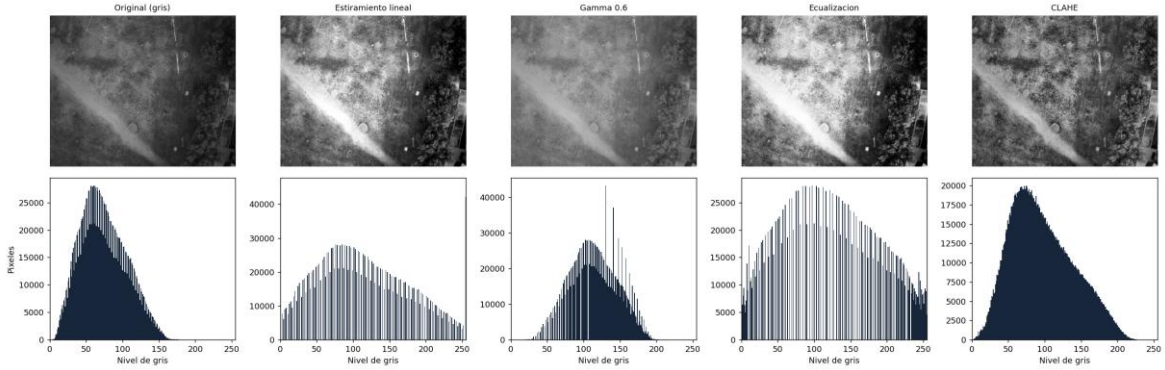
DJI_0360.JPG | RGB



DJI_0361.TIF | Blue



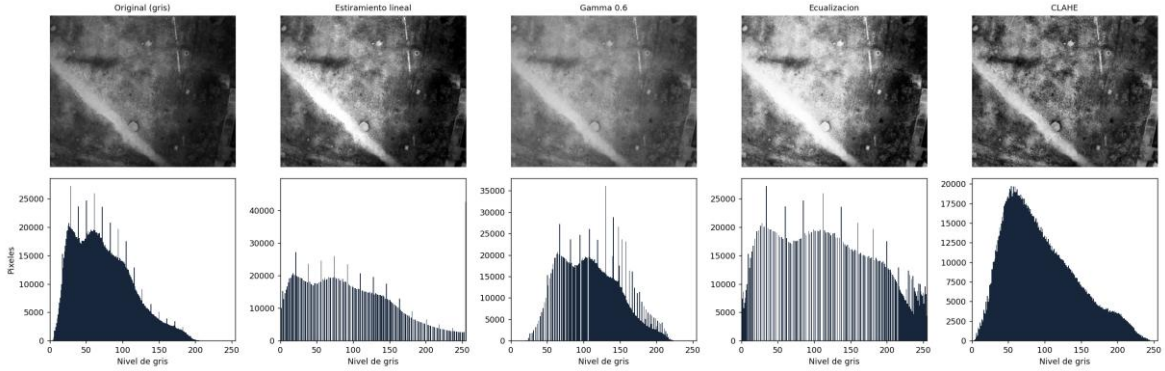
DJI_0362.TIF | Green



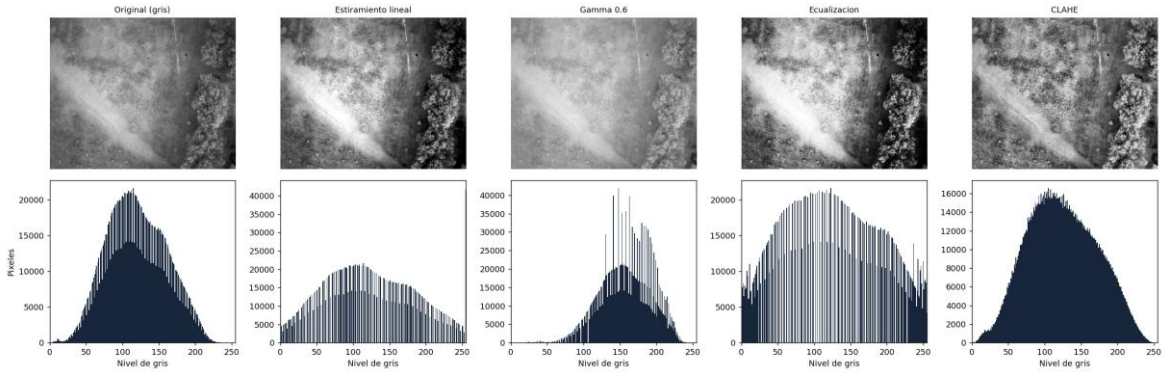
Magueyes toma 0360 continuación

Comparaciones de contraste e histogramas de las bandas restantes

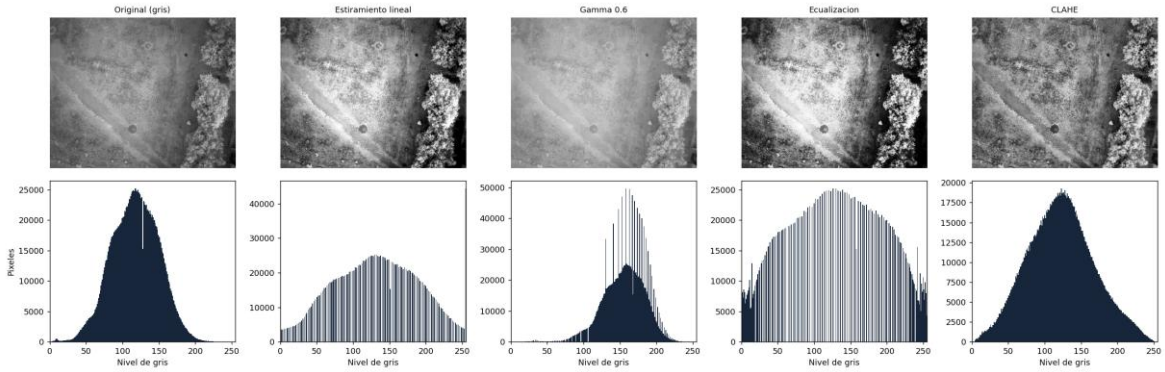
DJI_0363.TIF | Red



DJI_0364.TIF | RedEdge



DJI_0365.TIF | NIR

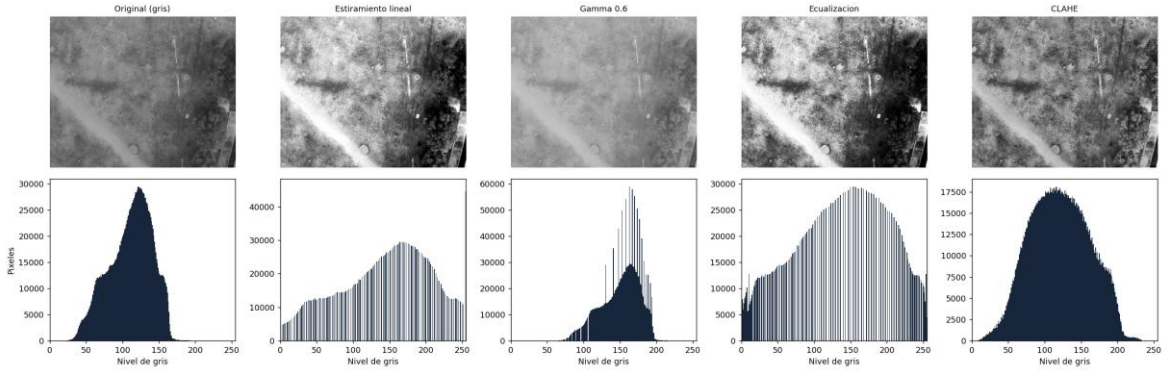


Magueyes toma 0370

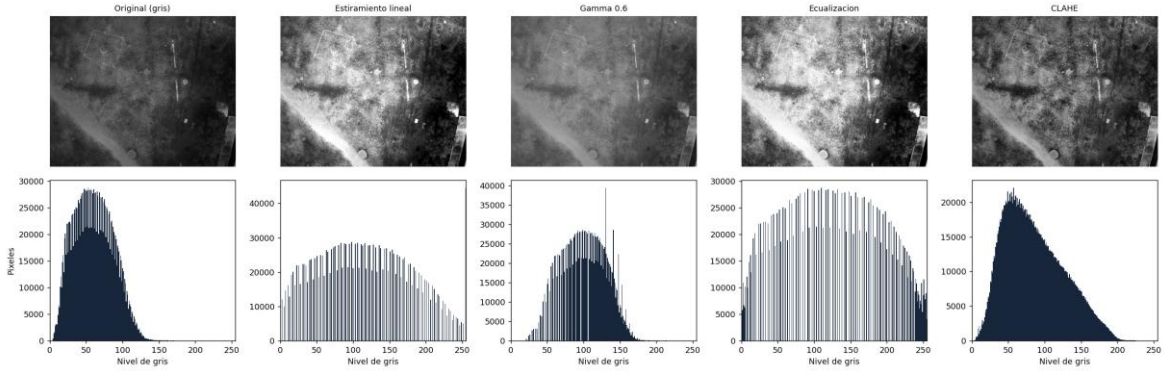
Altura relativa: 50.00 m. Dimensiones en px; extremos y media de los archivos de entrada.

Archivo	Dimensiones	MP	Can.	Tipo	Mín. / máx.	Media
DJI_0370.JPG	1600 × 1300	2.08	3	uint8	0 / 255	104.4
DJI_0371.TIF	1600 × 1300	2.08	1	uint16	5248 / 65408	19465.8
DJI_0372.TIF	1600 × 1300	2.08	1	uint16	6080 / 65280	22572.2
DJI_0373.TIF	1600 × 1300	2.08	1	uint16	4544 / 65280	22023.1
DJI_0374.TIF	1600 × 1300	2.08	1	uint16	7424 / 64064	27523.3
DJI_0375.TIF	1600 × 1300	2.08	1	uint16	8128 / 55552	28218.5

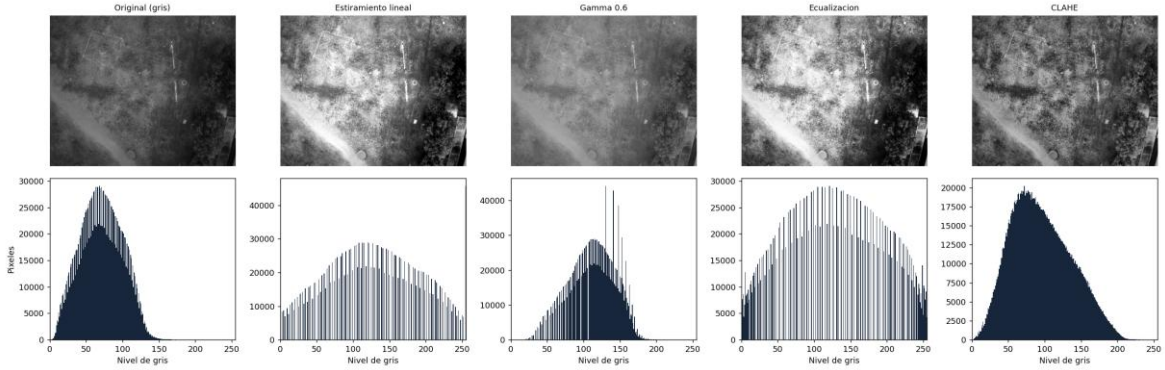
DJI_0370.JPG | RGB



DJI_0371.TIF | Blue



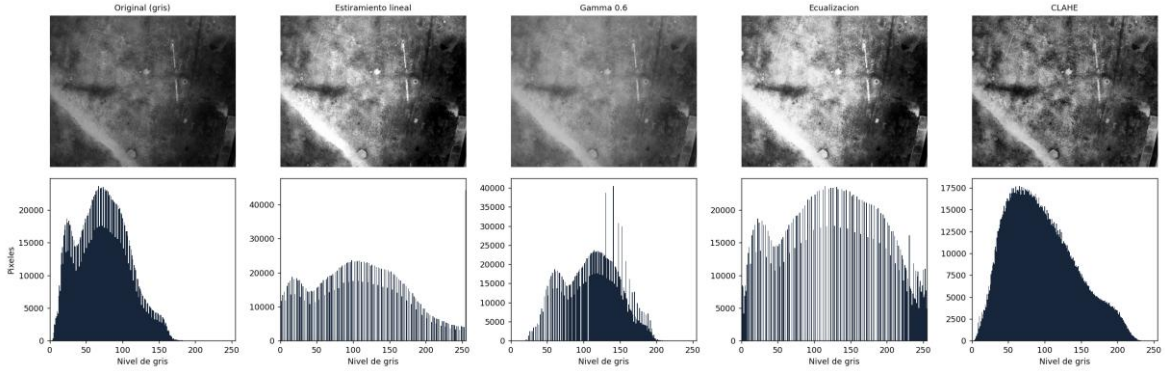
DJI_0372.TIF | Green



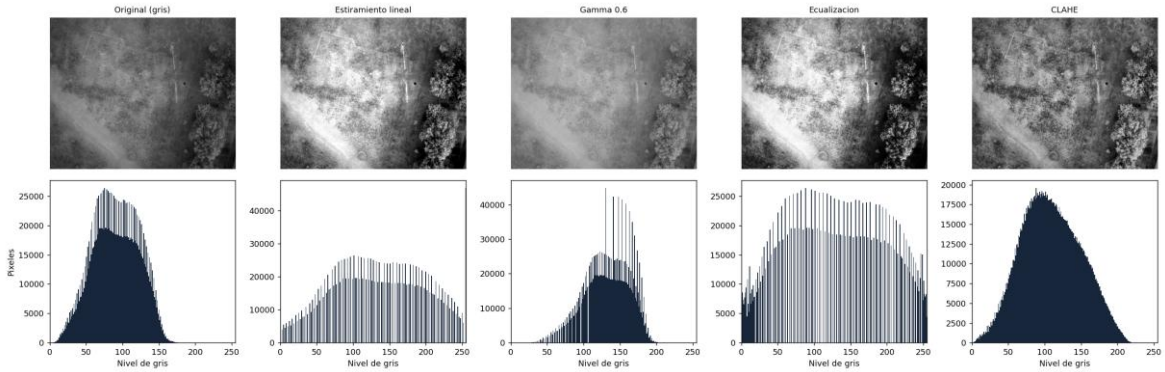
Magueyes toma 0370 continuación

Comparaciones de contraste e histogramas de las bandas restantes

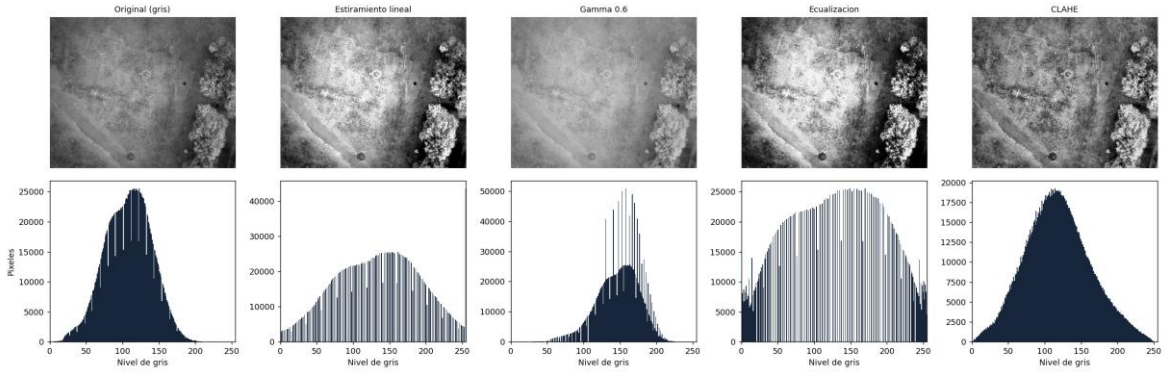
DJI_0373.TIF | Red



DJI_0374.TIF | RedEdge



DJI_0375.TIF | NIR

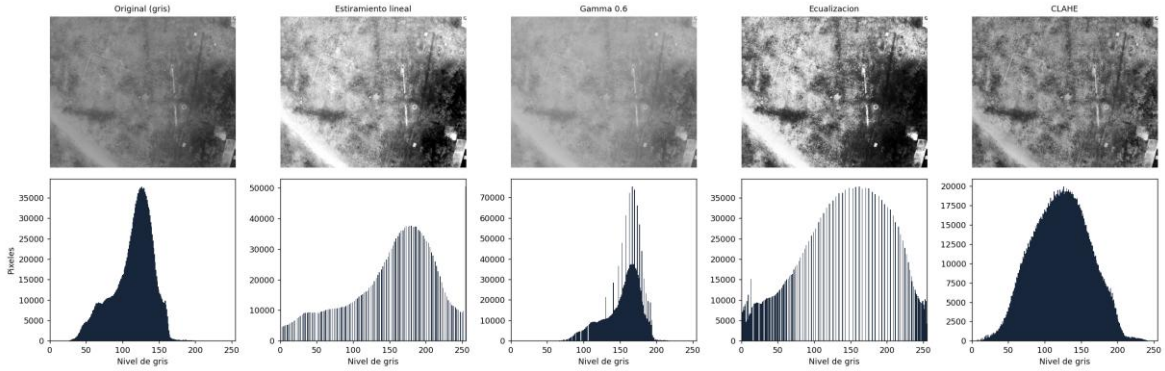


Magueyes toma 0380

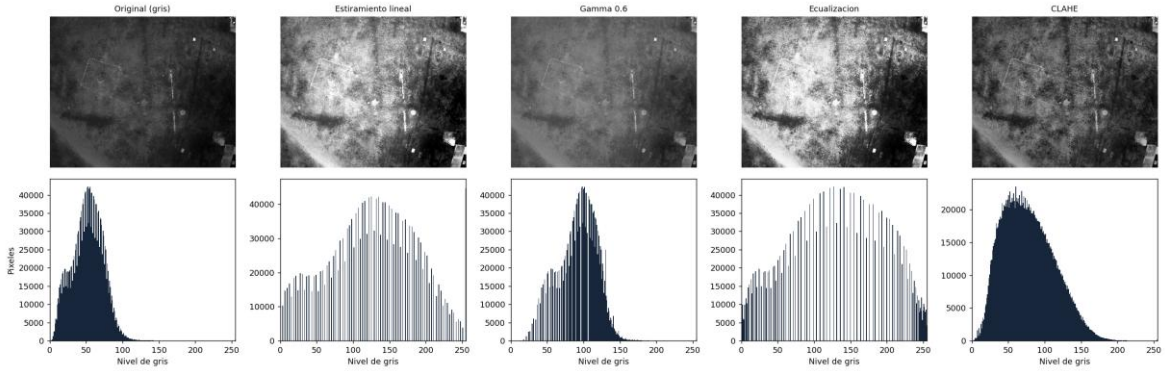
Altura relativa: 50.00 m. Dimensiones en px; extremos y media de los archivos de entrada.

Archivo	Dimensiones	MP	Can.	Tipo	Mín. / máx.	Media
DJI_0380.JPG	1600 × 1300	2.08	3	uint8	0 / 255	107.8
DJI_0381.TIF	1600 × 1300	2.08	1	uint16	5376 / 65408	17652.0
DJI_0382.TIF	1600 × 1300	2.08	1	uint16	5120 / 65408	20816.1
DJI_0383.TIF	1600 × 1300	2.08	1	uint16	4928 / 65408	21369.6
DJI_0384.TIF	1600 × 1300	2.08	1	uint16	7040 / 65024	26621.2
DJI_0385.TIF	1600 × 1300	2.08	1	uint16	7808 / 63872	28086.8

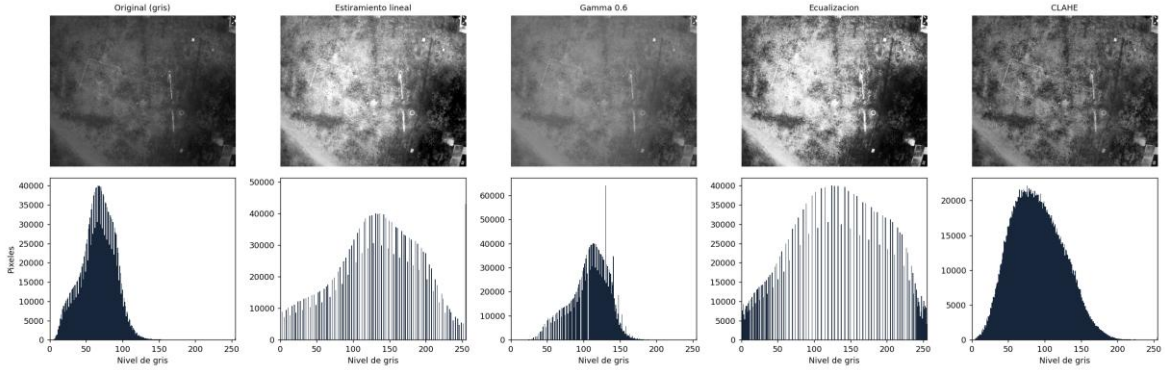
DJI_0380.JPG | RGB



DJI_0381.TIF | Blue



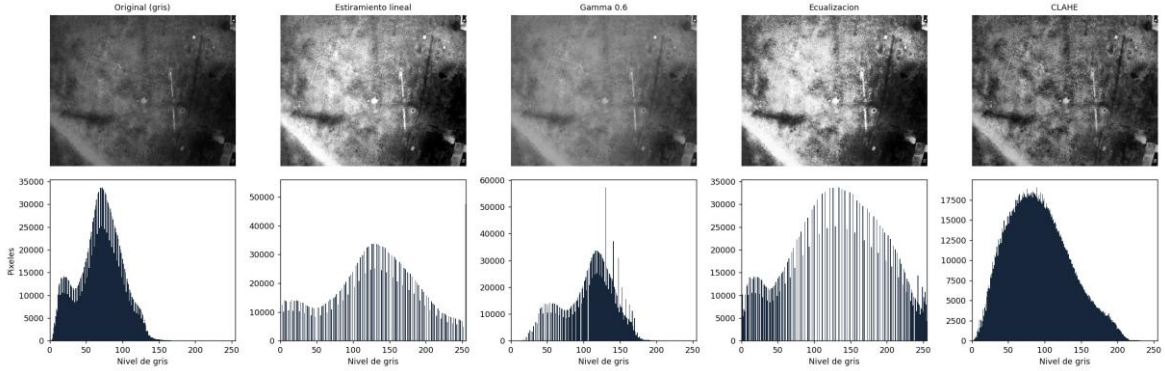
DJI_0382.TIF | Green



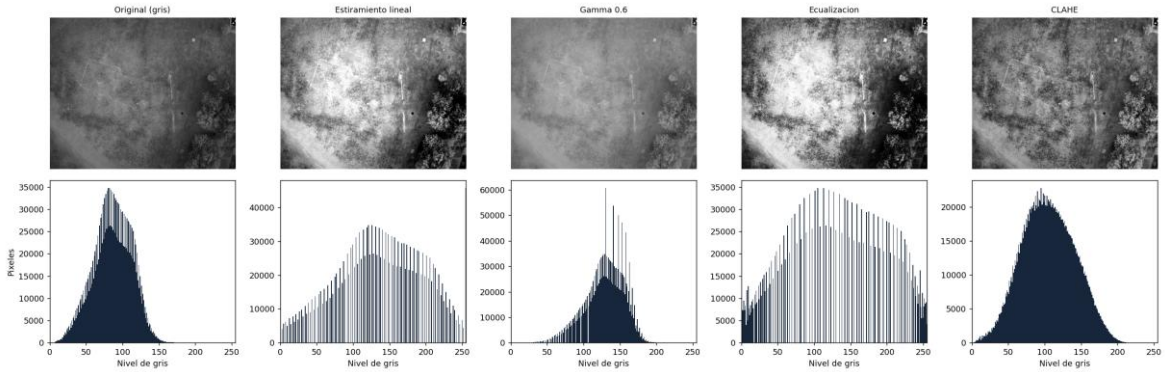
Magueyes toma 0380 continuación

Comparaciones de contraste e histogramas de las bandas restantes

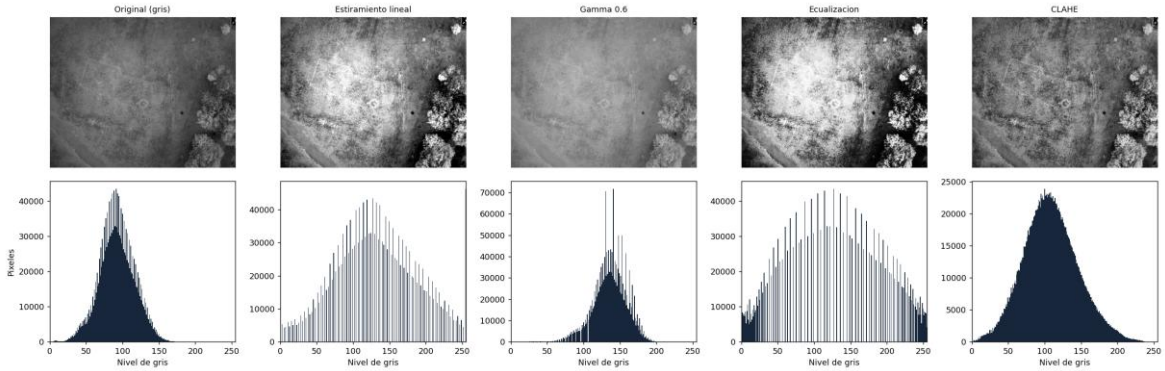
DJI_0383.TIF | Red



DJI_0384.TIF | RedEdge



DJI_0385.TIF | NIR

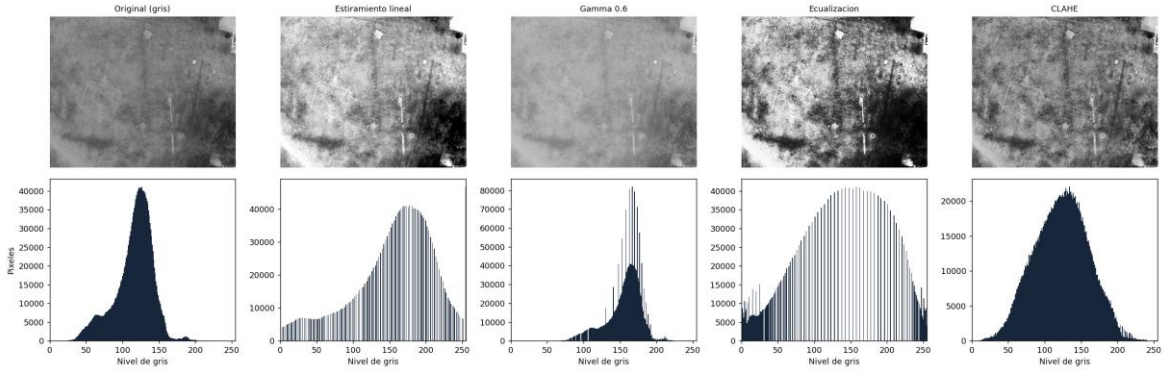


Magueyes toma 0390

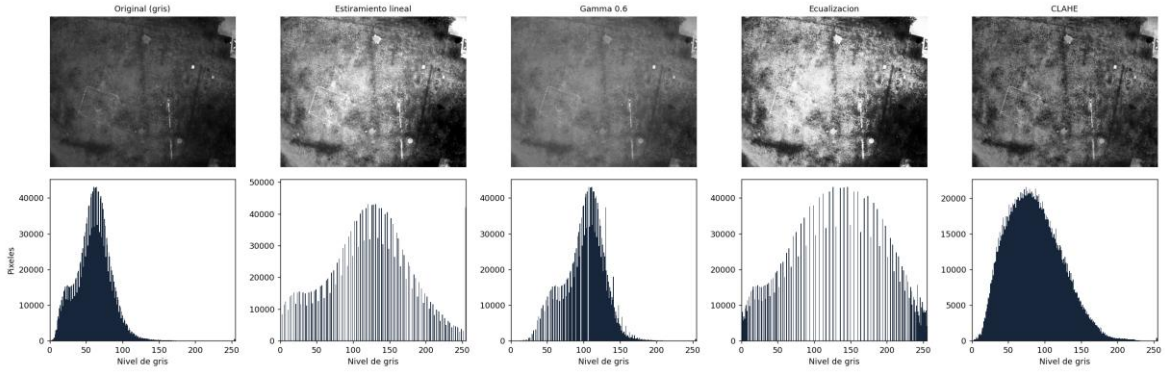
Altura relativa: 50.00 m. Dimensiones en px; extremos y media de los archivos de entrada.

Archivo	Dimensiones	MP	Can.	Tipo	Mín. / máx.	Media
DJI_0390.JPG	1600 × 1300	2.08	3	uint8	1 / 255	109.2
DJI_0391.TIF	1600 × 1300	2.08	1	uint16	5440 / 65408	19600.6
DJI_0392.TIF	1600 × 1300	2.08	1	uint16	4864 / 65216	22158.9
DJI_0393.TIF	1600 × 1300	2.08	1	uint16	4608 / 65216	21811.7
DJI_0394.TIF	1600 × 1300	2.08	1	uint16	6272 / 65216	26950.6
DJI_0395.TIF	1600 × 1300	2.08	1	uint16	8000 / 64832	28506.5

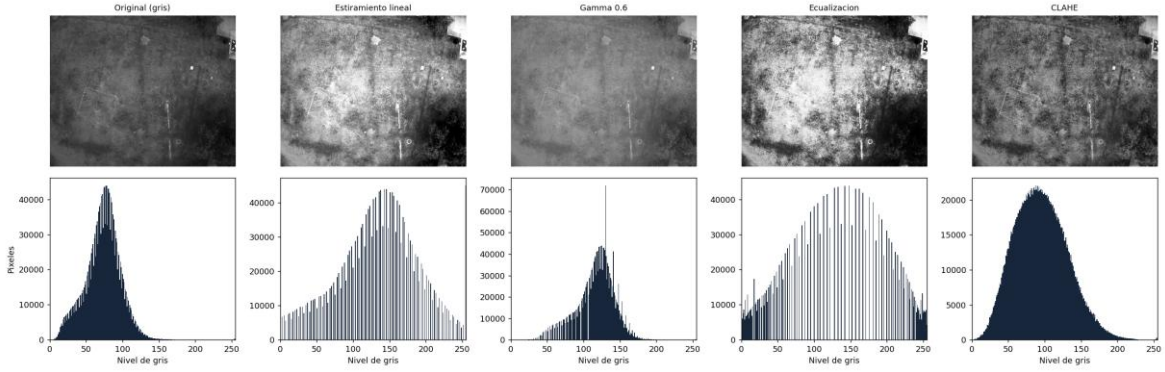
DJI_0390.JPG | RGB



DJI_0391.TIF | Blue



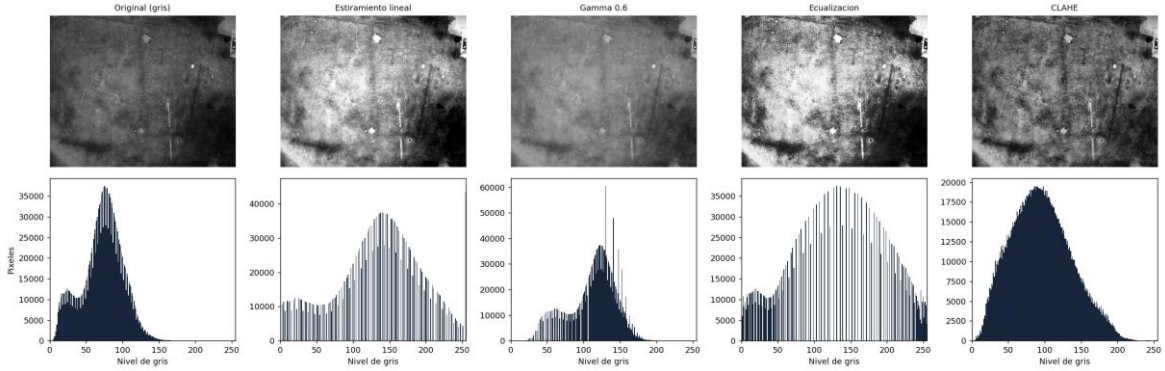
DJI_0392.TIF | Green



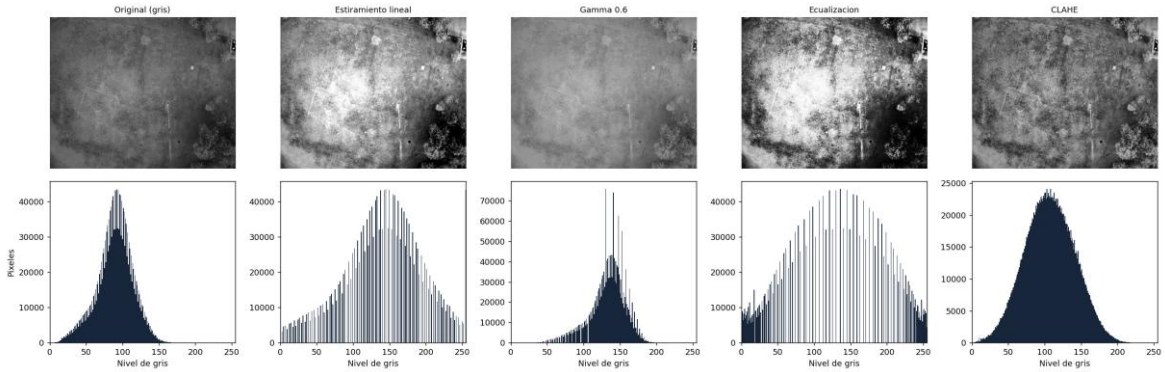
Magueyes toma 0390 continuación

Comparaciones de contraste e histogramas de las bandas restantes

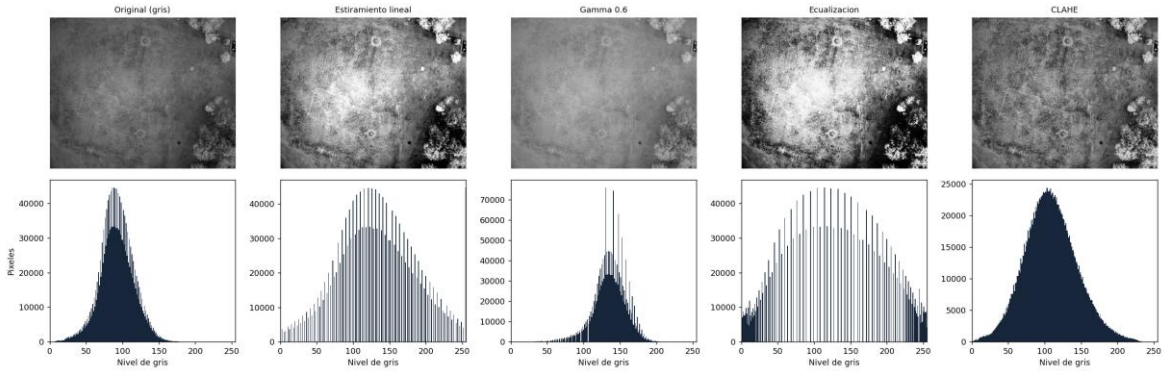
DJI_0393.TIF | Red



DJI_0394.TIF | RedEdge



DJI_0395.TIF | NIR

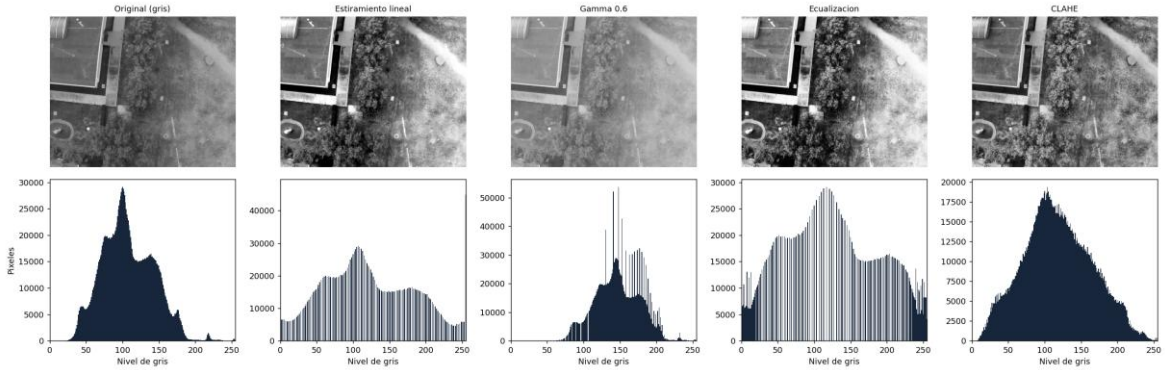


Árbol toma 0200

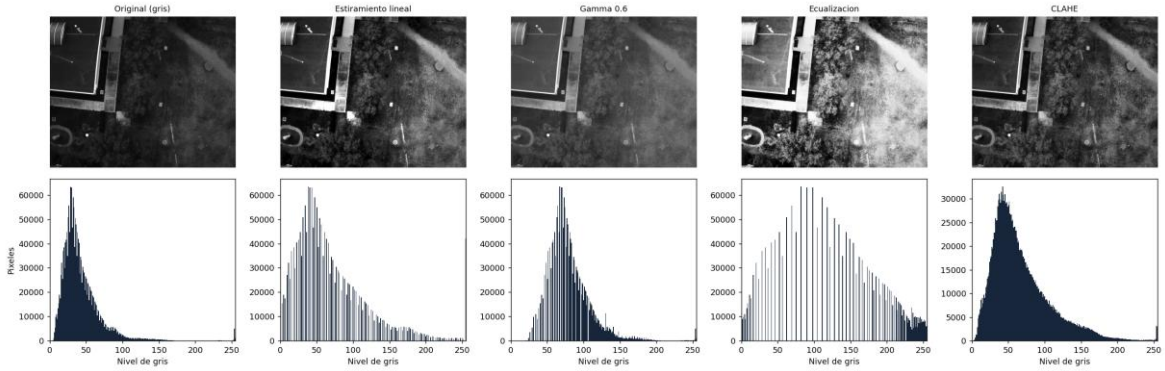
Altura relativa: 49.90 m. Dimensiones en px; extremos y media de los archivos de entrada.

Archivo	Dimensiones	MP	Can.	Tipo	Mín. / máx.	Media
DJI_0200.JPG	1600 × 1300	2.08	3	uint8	0 / 255	100.9
DJI_0201.TIF	1600 × 1300	2.08	1	uint16	4928 / 65408	14975.6
DJI_0202.TIF	1600 × 1300	2.08	1	uint16	5632 / 65408	18959.2
DJI_0203.TIF	1600 × 1300	2.08	1	uint16	4800 / 65408	19297.7
DJI_0204.TIF	1600 × 1300	2.08	1	uint16	5184 / 60352	19620.7
DJI_0205.TIF	1600 × 1300	2.08	1	uint16	4352 / 54784	17861.0

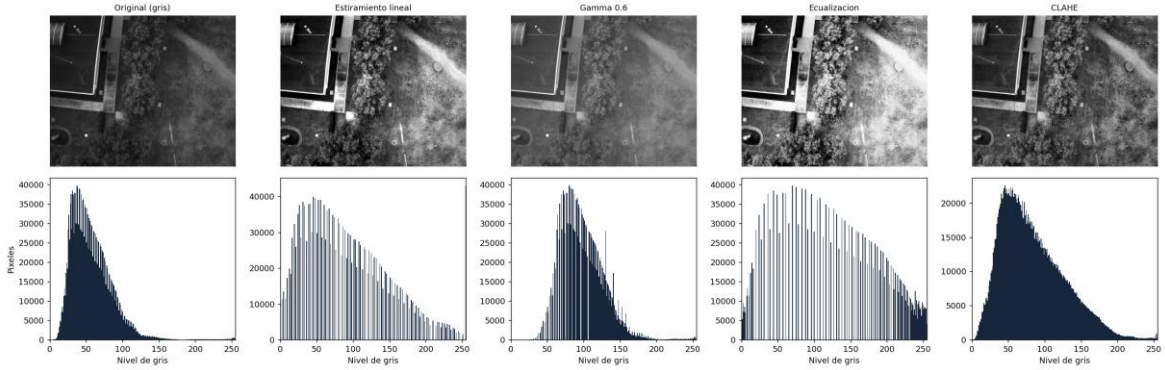
DJI_0200.JPG | RGB



DJI_0201.TIF | Blue



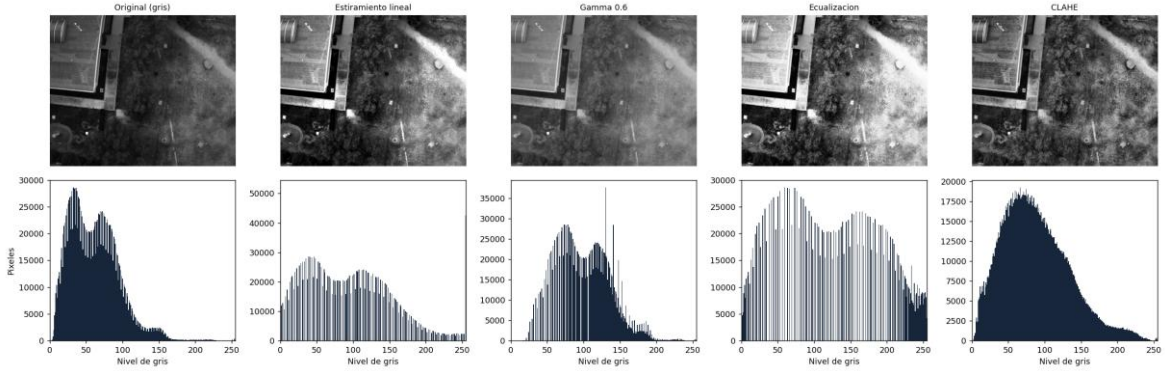
DJI_0202.TIF | Green



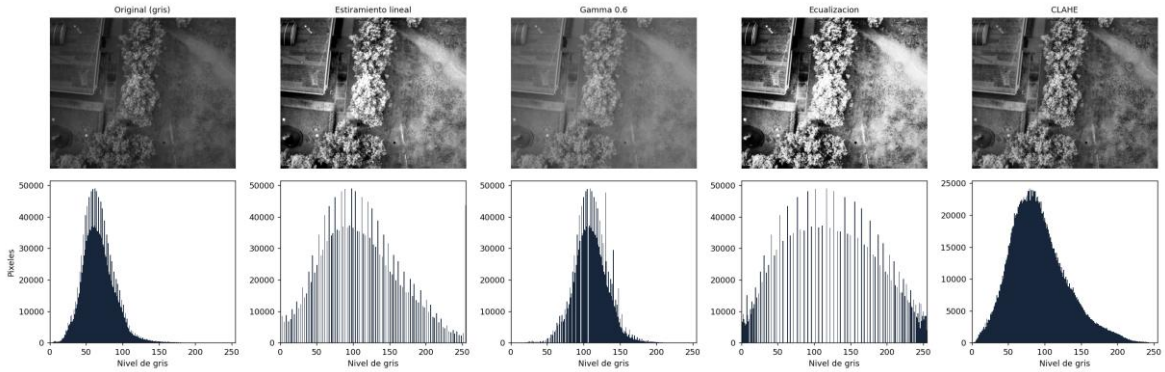
Árbol toma 0200 continuación

Comparaciones de contraste e histogramas de las bandas restantes

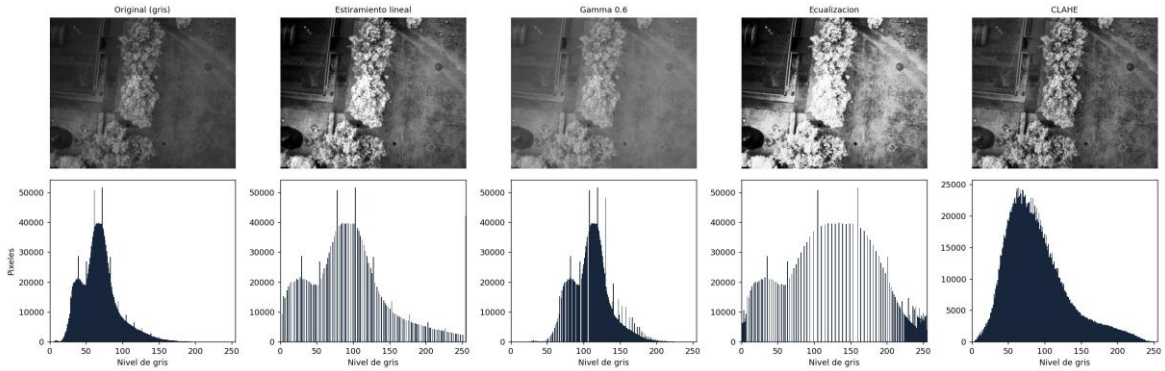
DJI_0203.TIF | Red



DJI_0204.TIF | RedEdge



DJI_0205.TIF | NIR

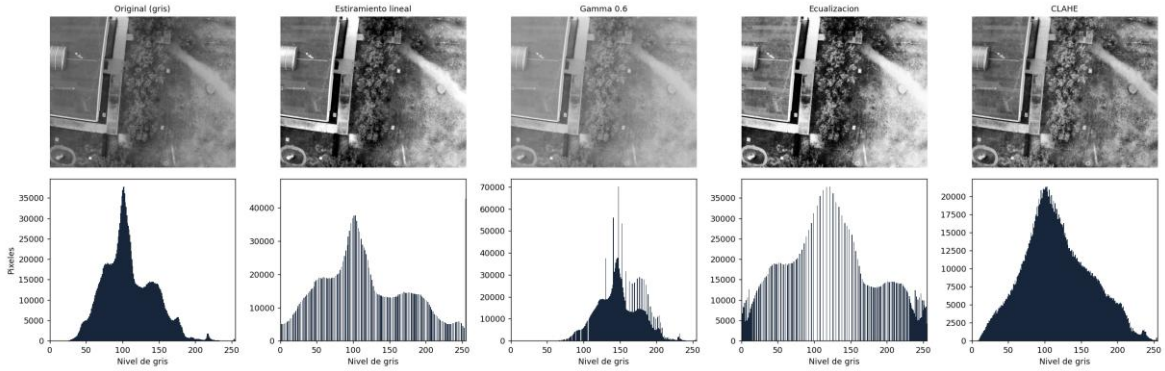


Árbol toma 0210

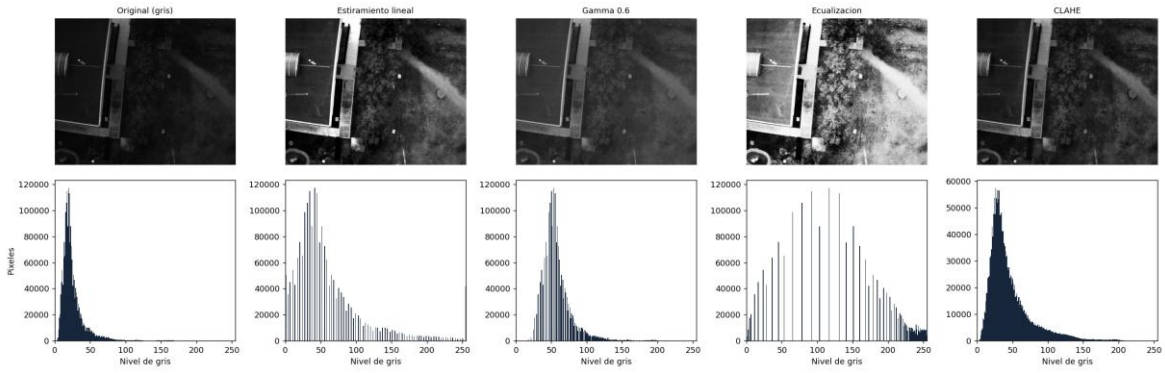
Altura relativa: 49.90 m. Dimensiones en px; extremos y media de los archivos de entrada.

Archivo	Dimensiones	MP	Can.	Tipo	Mín. / máx.	Media
DJI_0210.JPG	1600 × 1300	2.08	3	uint8	0 / 255	102.7
DJI_0211.TIF	1600 × 1300	2.08	1	uint16	4544 / 65216	10596.5
DJI_0212.TIF	1600 × 1300	2.08	1	uint16	4800 / 64768	12439.2
DJI_0213.TIF	1600 × 1300	2.08	1	uint16	4736 / 64960	15747.3
DJI_0214.TIF	1600 × 1300	2.08	1	uint16	5504 / 63488	19479.3
DJI_0215.TIF	1600 × 1300	2.08	1	uint16	5312 / 54464	17782.6

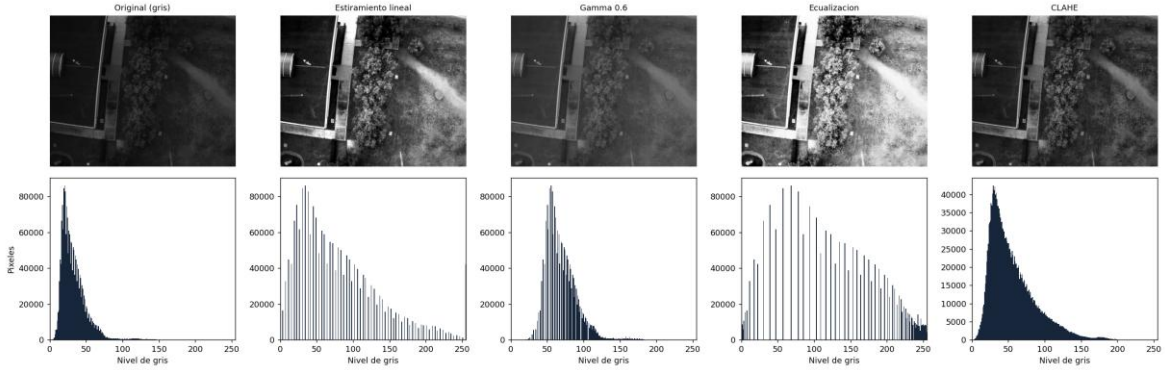
DJI_0210.JPG | RGB



DJI_0211.TIF | Blue



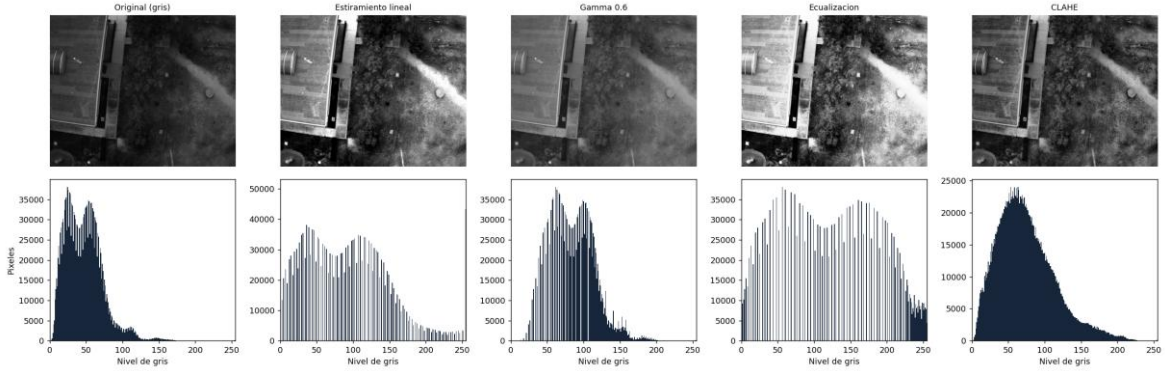
DJI_0212.TIF | Green



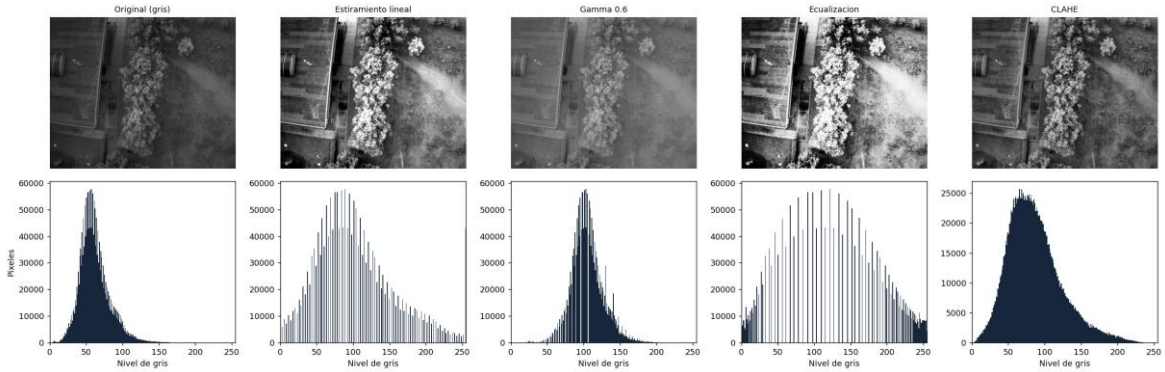
Árbol toma 0210 continuación

Comparaciones de contraste e histogramas de las bandas restantes

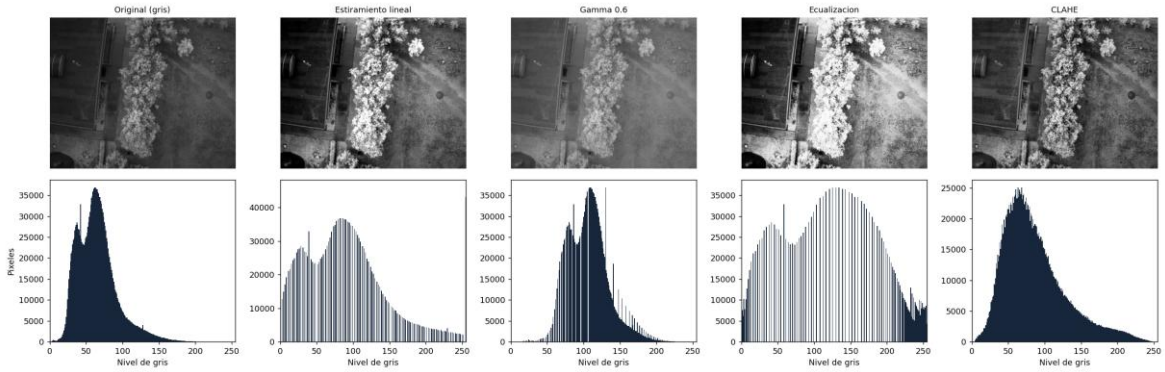
DJI_0213.TIF | Red



DJI_0214.TIF | RedEdge



DJI_0215.TIF | NIR

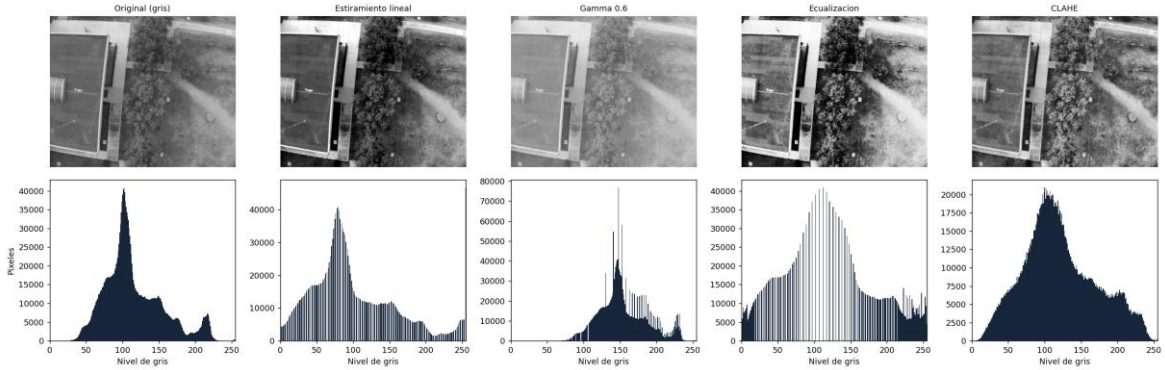


Árbol toma 0220

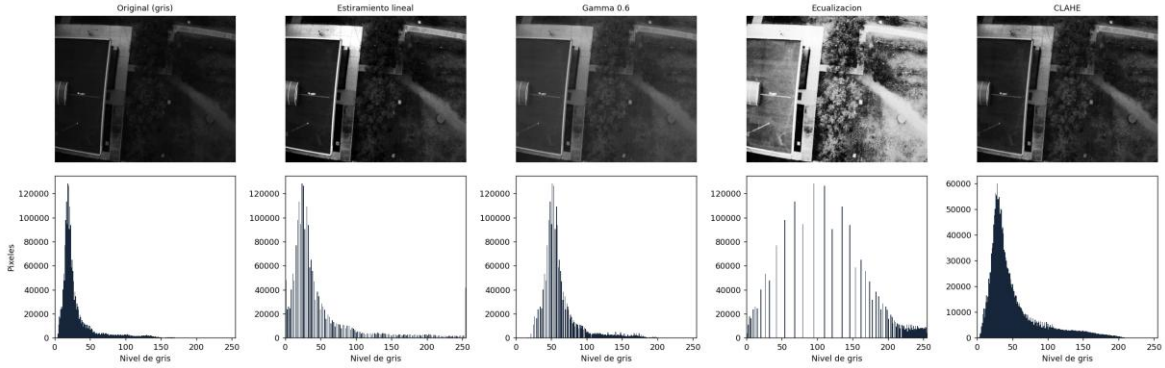
Altura relativa: 49.90 m. Dimensiones en px; extremos y media de los archivos de entrada.

Archivo	Dimensiones	MP	Can.	Tipo	Mín. / máx.	Media
DJI_0220.JPG	1600 × 1300	2.08	3	uint8	0 / 255	109.3
DJI_0221.TIF	1600 × 1300	2.08	1	uint16	4544 / 64960	11614.4
DJI_0222.TIF	1600 × 1300	2.08	1	uint16	5440 / 64512	14783.8
DJI_0223.TIF	1600 × 1300	2.08	1	uint16	4544 / 64576	17045.3
DJI_0224.TIF	1600 × 1300	2.08	1	uint16	5888 / 64640	21364.1
DJI_0225.TIF	1600 × 1300	2.08	1	uint16	5248 / 54208	18921.8

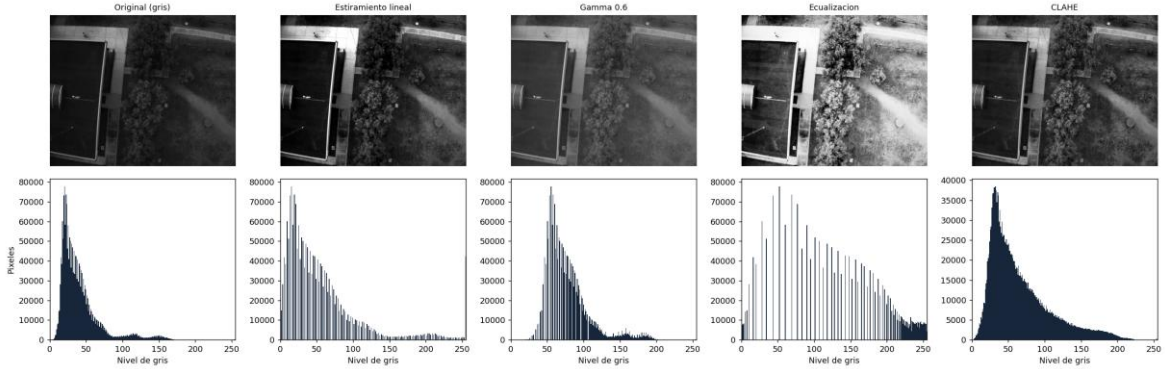
DJI_0220.JPG | RGB



DJI_0221.TIF | Blue



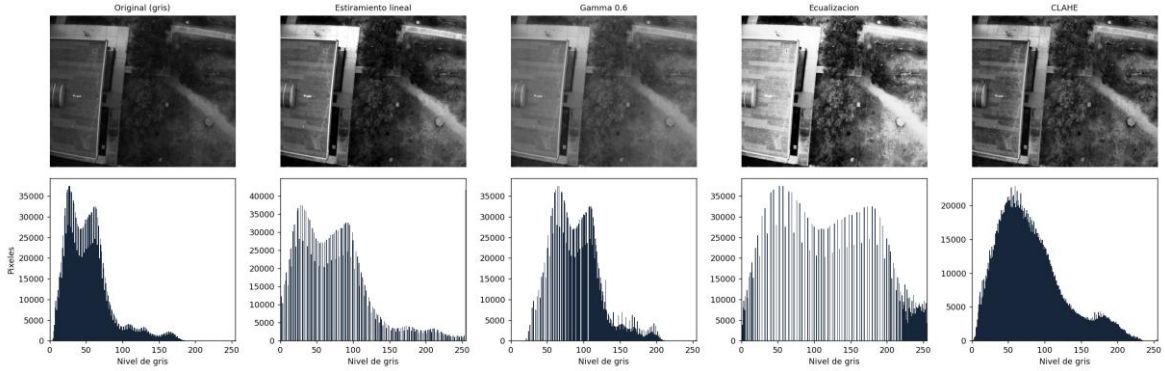
DJI_0222.TIF | Green



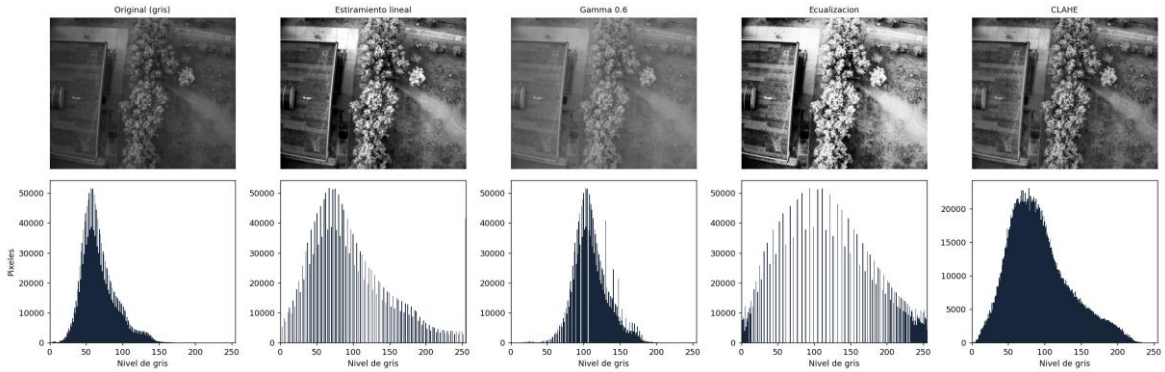
Árbol toma 0220 continuación

Comparaciones de contraste e histogramas de las bandas restantes

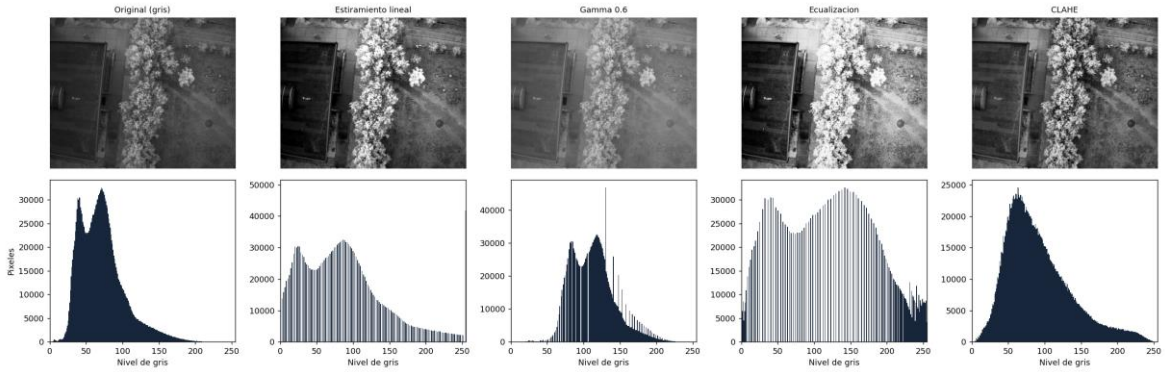
DJI_0223.TIF | Red



DJI_0224.TIF | RedEdge



DJI_0225.TIF | NIR

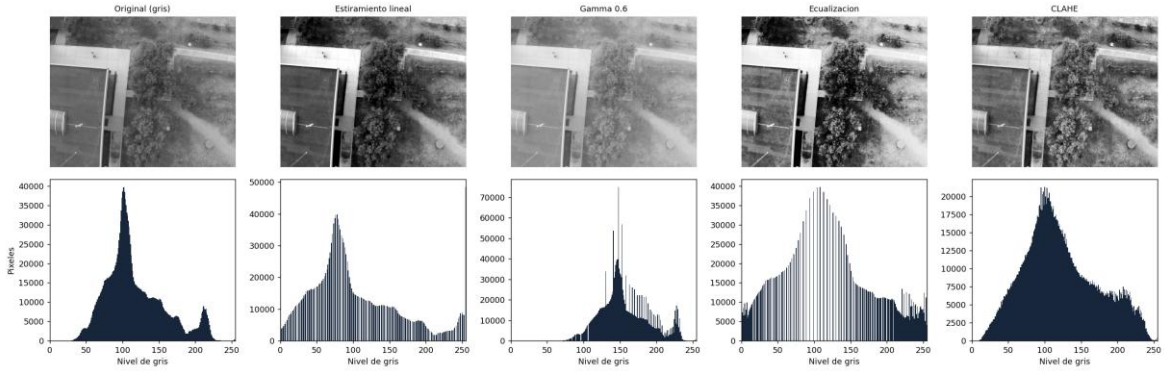


Árbol toma 0230

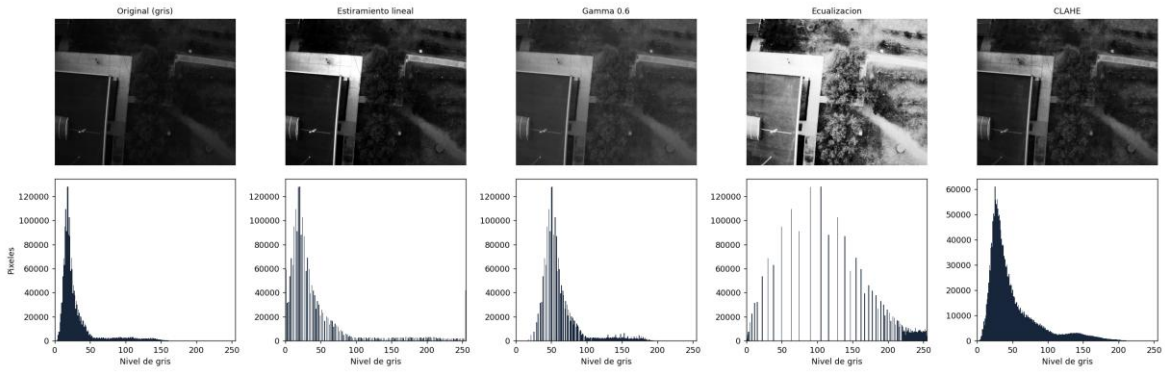
Altura relativa: 49.90 m. Dimensiones en px; extremos y media de los archivos de entrada.

Archivo	Dimensiones	MP	Can.	Tipo	Mín. / máx.	Media
DJI_0230.JPG	1600 × 1300	2.08	3	uint8	0 / 255	111.0
DJI_0231.TIF	1600 × 1300	2.08	1	uint16	4480 / 64640	11568.2
DJI_0232.TIF	1600 × 1300	2.08	1	uint16	4544 / 63872	14210.3
DJI_0233.TIF	1600 × 1300	2.08	1	uint16	4288 / 63872	15273.0
DJI_0234.TIF	1600 × 1300	2.08	1	uint16	4928 / 64384	21792.1
DJI_0235.TIF	1600 × 1300	2.08	1	uint16	4800 / 52032	17560.0

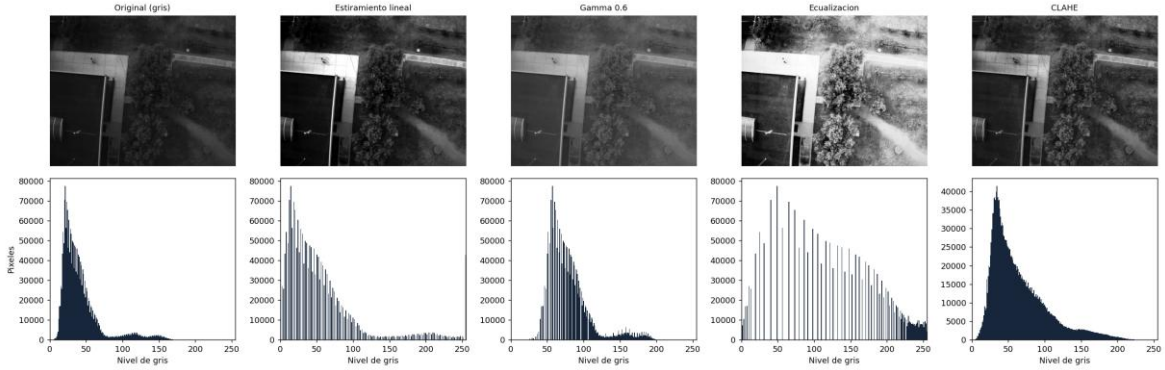
DJI_0230.JPG | RGB



DJI_0231.TIF | Blue



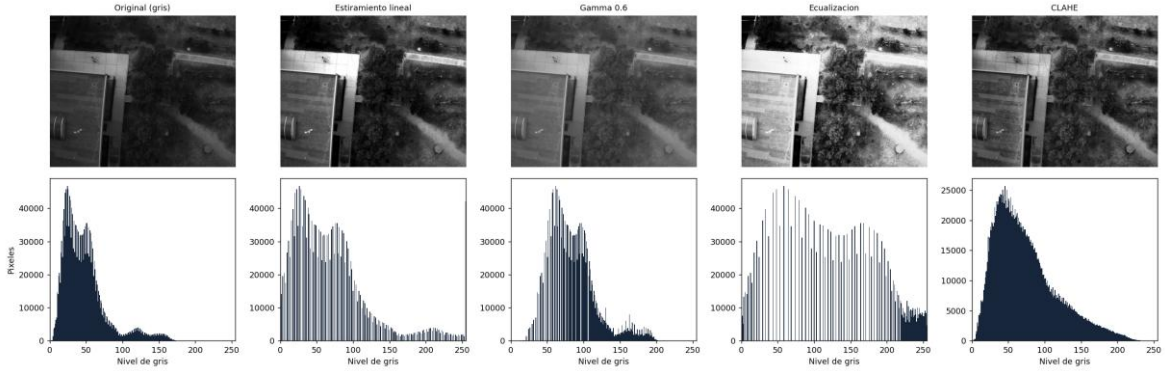
DJI_0232.TIF | Green



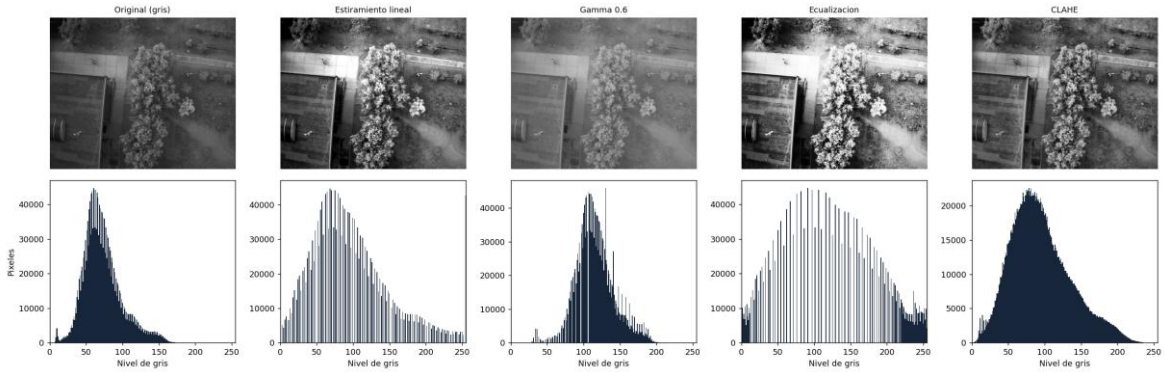
Árbol toma 0230 continuación

Comparaciones de contraste e histogramas de las bandas restantes

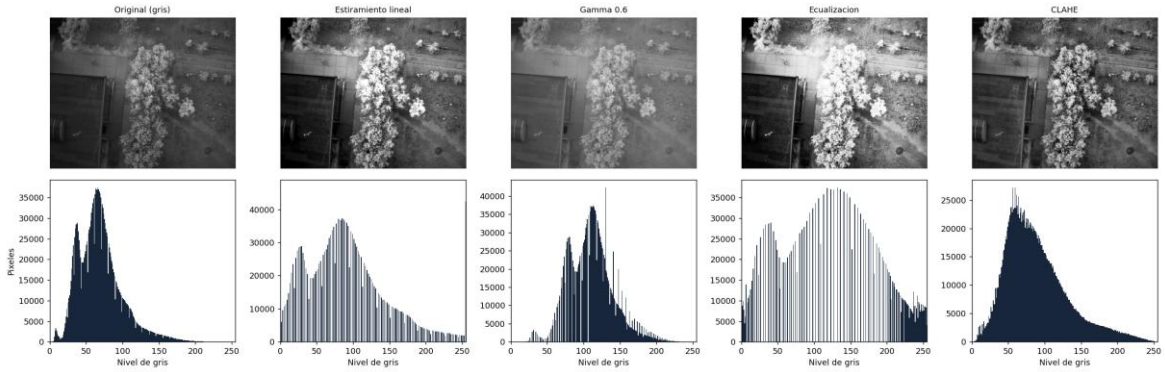
DJI_0233.TIF | Red



DJI_0234.TIF | RedEdge



DJI_0235.TIF | NIR

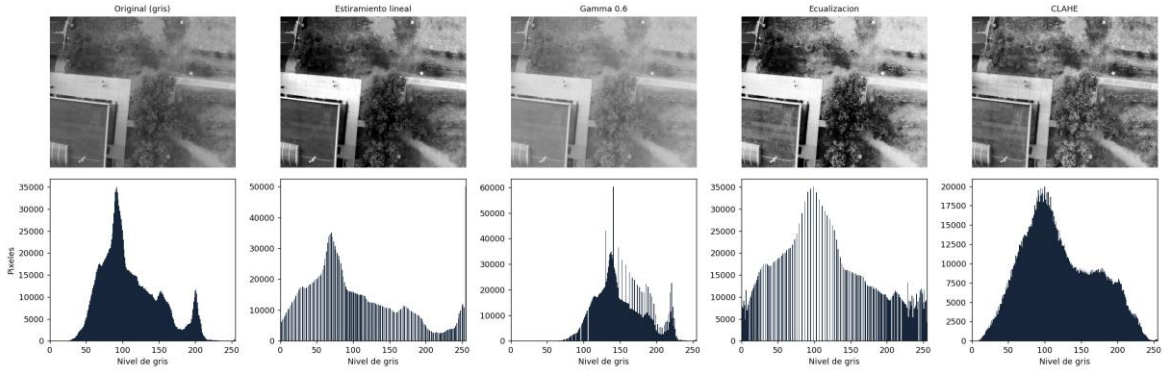


Árbol toma 0240

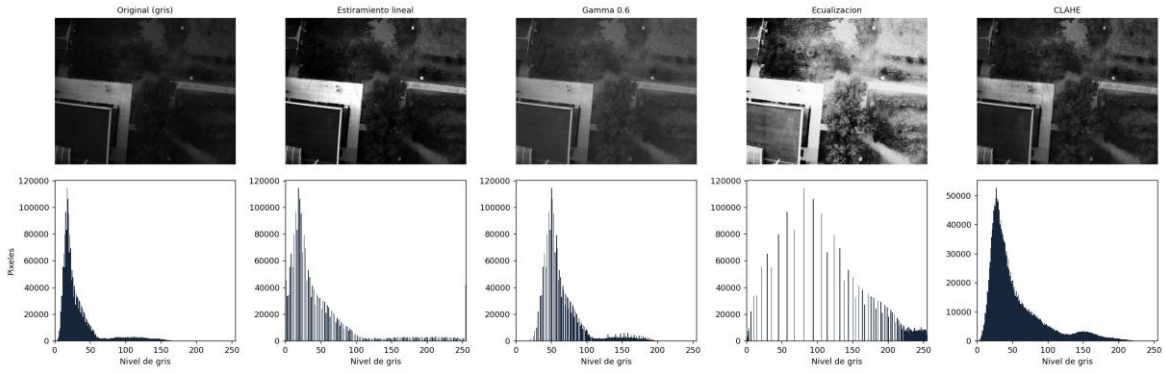
Altura relativa: 49.80 m. Dimensiones en px; extremos y media de los archivos de entrada.

Archivo	Dimensiones	MP	Can.	Tipo	Mín. / máx.	Media
DJI_0240.JPG	1600 × 1300	2.08	3	uint8	0 / 255	105.2
DJI_0241.TIF	1600 × 1300	2.08	1	uint16	4480 / 64768	12123.9
DJI_0242.TIF	1600 × 1300	2.08	1	uint16	4480 / 61952	14554.8
DJI_0243.TIF	1600 × 1300	2.08	1	uint16	4160 / 63424	15176.1
DJI_0244.TIF	1600 × 1300	2.08	1	uint16	4736 / 58176	20781.6
DJI_0245.TIF	1600 × 1300	2.08	1	uint16	4352 / 50944	17954.6

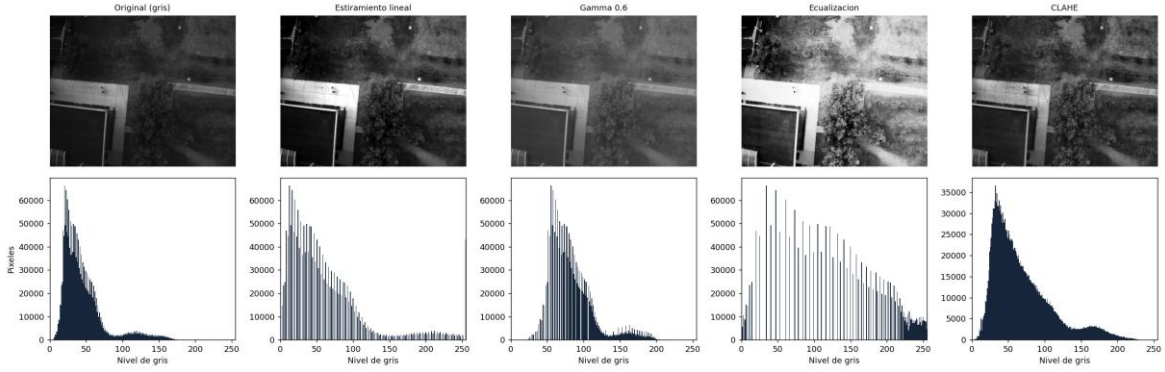
DJI_0240.JPG | RGB



DJI_0241.TIF | Blue



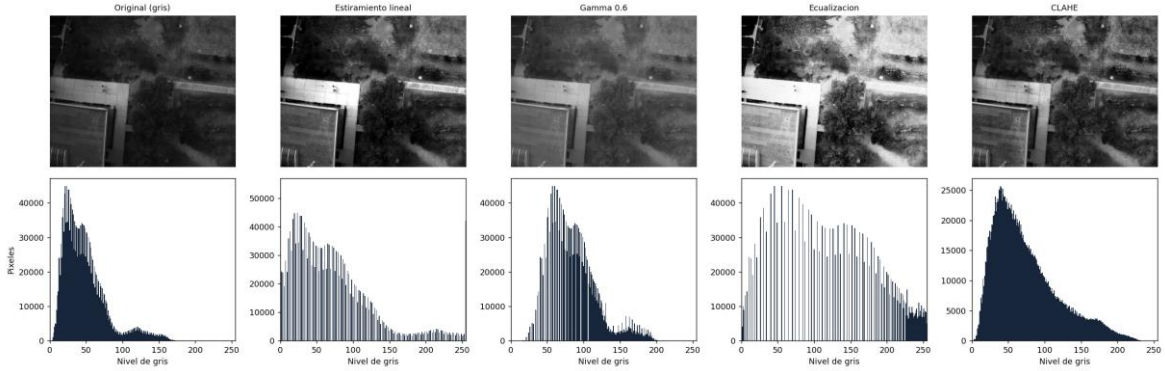
DJI_0242.TIF | Green



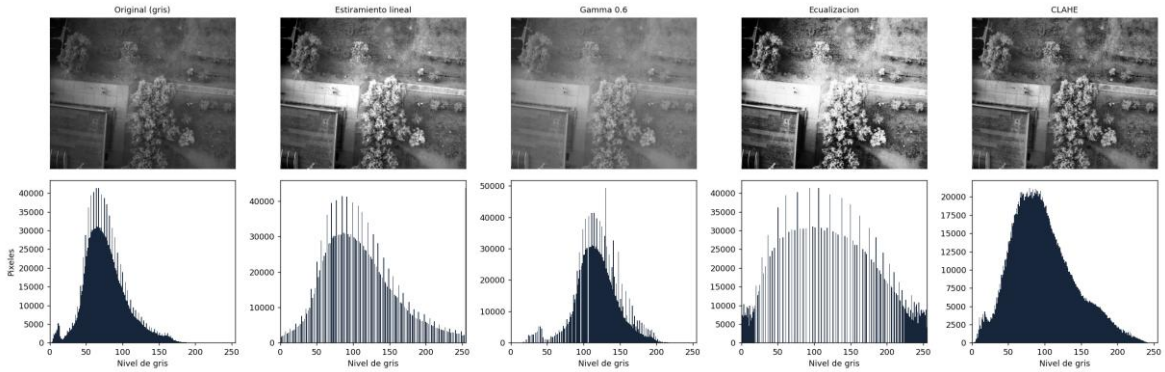
Árbol toma 0240 continuación

Comparaciones de contraste e histogramas de las bandas restantes

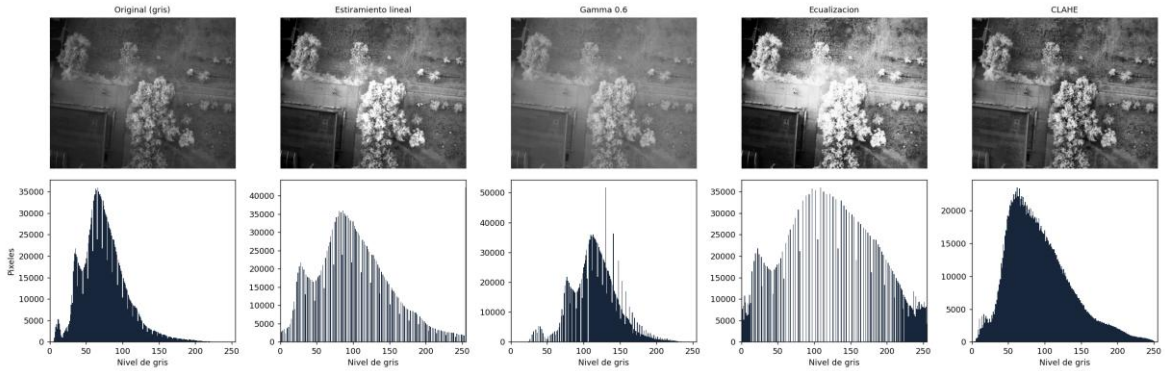
DJI_0243.TIF | Red



DJI_0244.TIF | RedEdge



DJI_0245.TIF | NIR

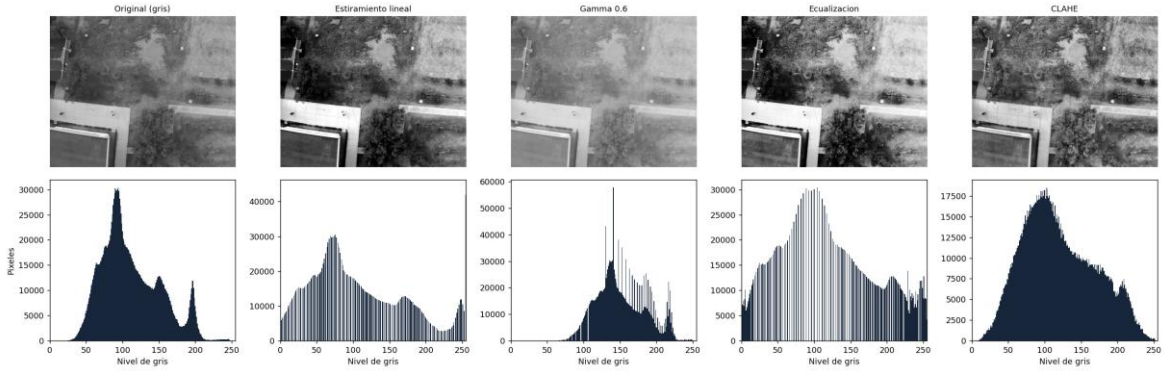


Árbol toma 0250

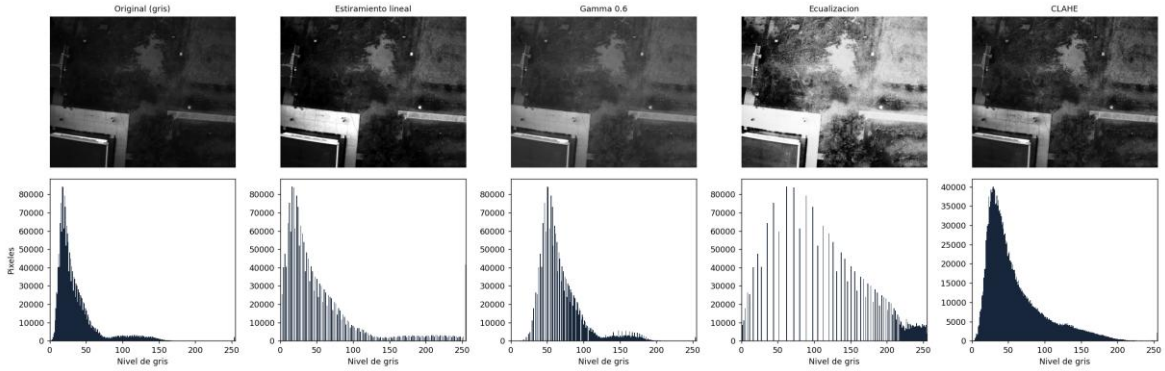
Altura relativa: 49.90 m. Dimensiones en px; extremos y media de los archivos de entrada.

Archivo	Dimensiones	MP	Can.	Tipo	Mín. / máx.	Media
DJI_0250.JPG	1600 × 1300	2.08	3	uint8	0 / 255	105.7
DJI_0251.TIF	1600 × 1300	2.08	1	uint16	4608 / 64768	13093.3
DJI_0252.TIF	1600 × 1300	2.08	1	uint16	4800 / 63616	15875.4
DJI_0253.TIF	1600 × 1300	2.08	1	uint16	4352 / 63872	16135.8
DJI_0254.TIF	1600 × 1300	2.08	1	uint16	4992 / 63360	21832.7
DJI_0255.TIF	1600 × 1300	2.08	1	uint16	4672 / 53504	19485.1

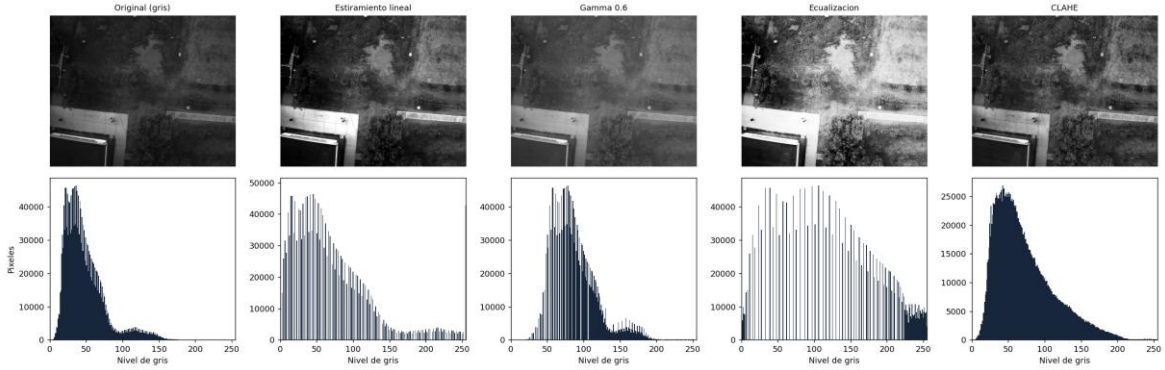
DJI_0250.JPG | RGB



DJI_0251.TIF | Blue



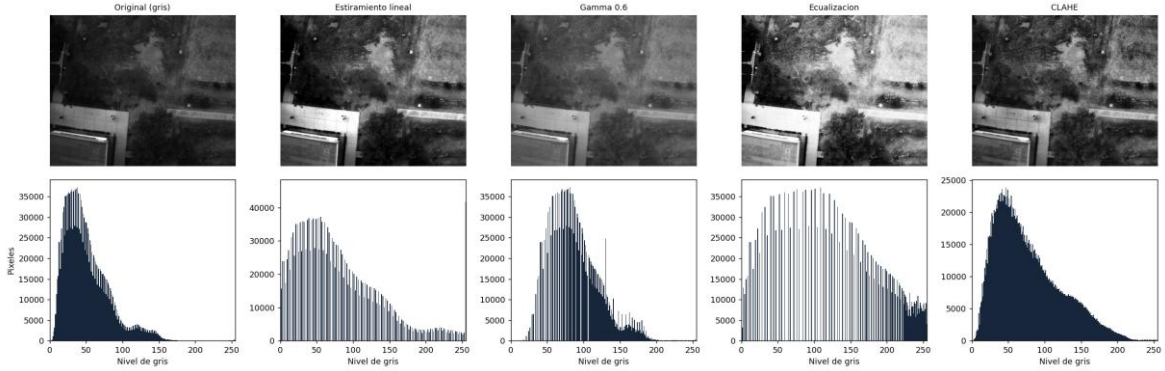
DJI_0252.TIF | Green



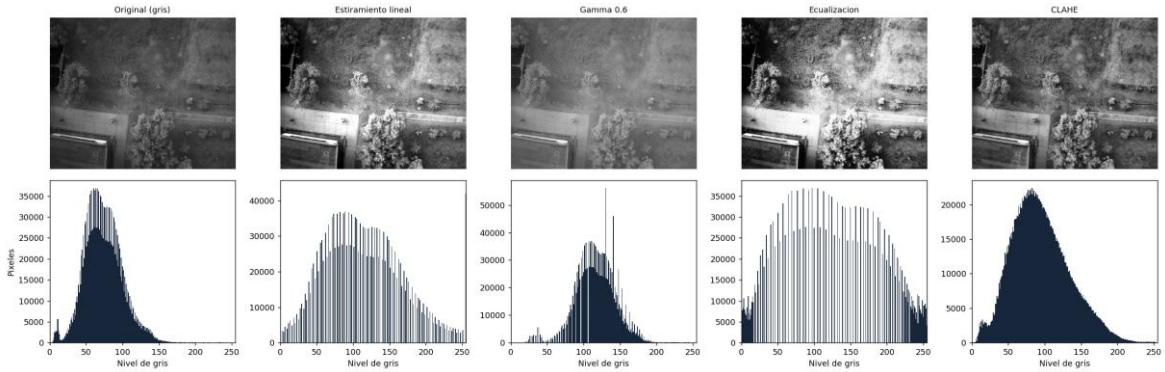
Árbol toma 0250 continuación

Comparaciones de contraste e histogramas de las bandas restantes

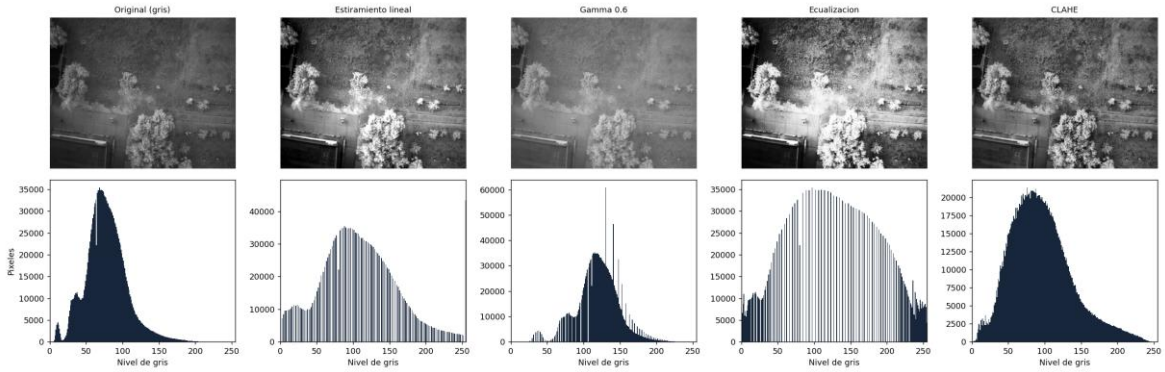
DJI_0253.TIF | Red



DJI_0254.TIF | RedEdge



DJI_0255.TIF | NIR

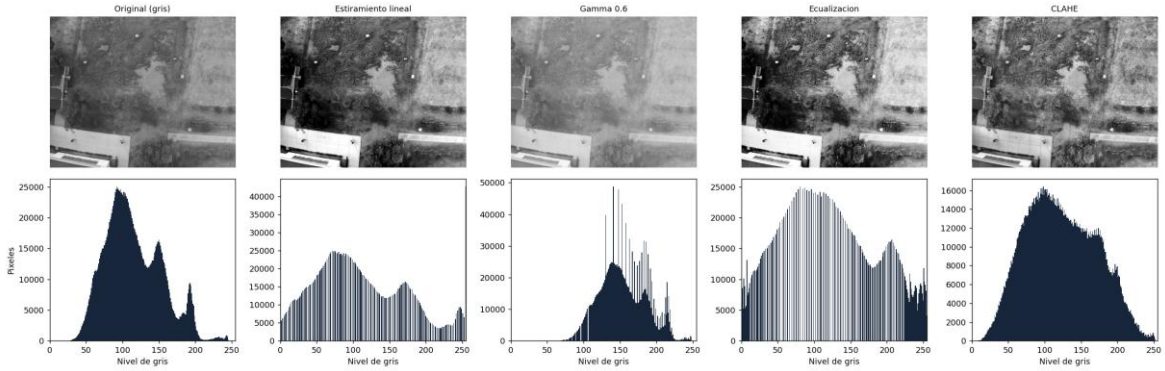


Árbol toma 0260

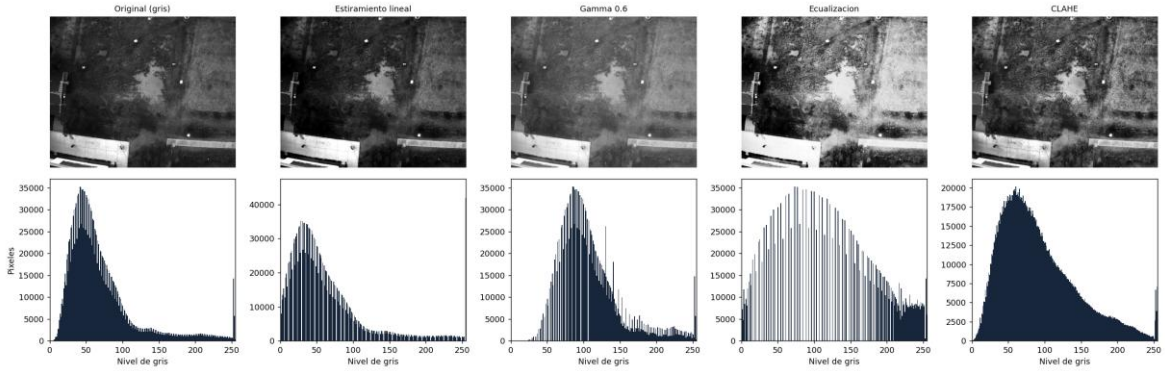
Altura relativa: 50.00 m. Dimensiones en px; extremos y media de los archivos de entrada.

Archivo	Dimensiones	MP	Can.	Tipo	Mín. / máx.	Media
DJI_0260.JPG	1600 × 1300	2.08	3	uint8	0 / 255	108.6
DJI_0261.TIF	1600 × 1300	2.08	1	uint16	5440 / 65408	21739.6
DJI_0262.TIF	1600 × 1300	2.08	1	uint16	5760 / 65408	23952.1
DJI_0263.TIF	1600 × 1300	2.08	1	uint16	4160 / 65344	21724.7
DJI_0264.TIF	1600 × 1300	2.08	1	uint16	4928 / 64256	25329.4
DJI_0265.TIF	1600 × 1300	2.08	1	uint16	4992 / 59392	22660.5

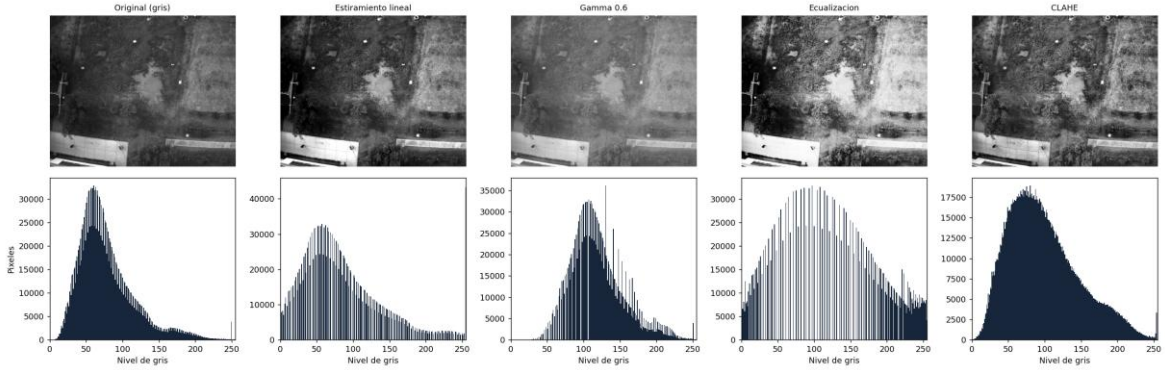
DJI_0260.JPG | RGB



DJI_0261.TIF | Blue



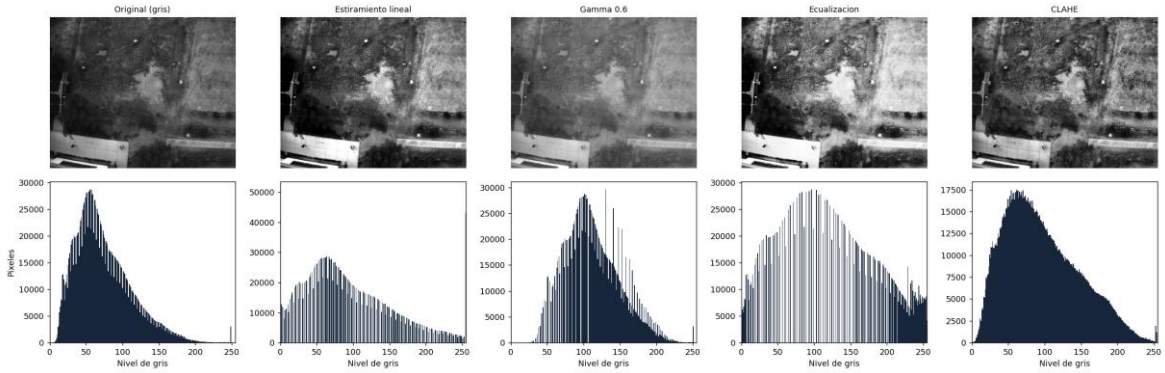
DJI_0262.TIF | Green



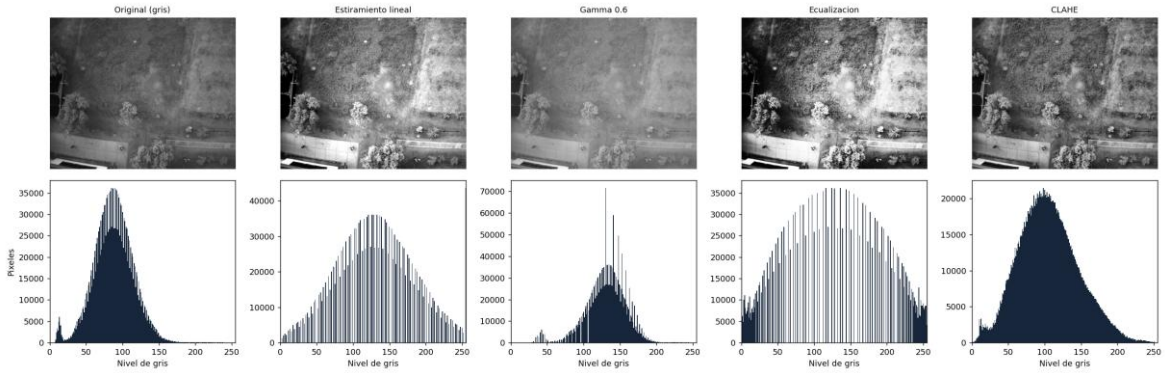
Árbol toma 0260 continuación

Comparaciones de contraste e histogramas de las bandas restantes

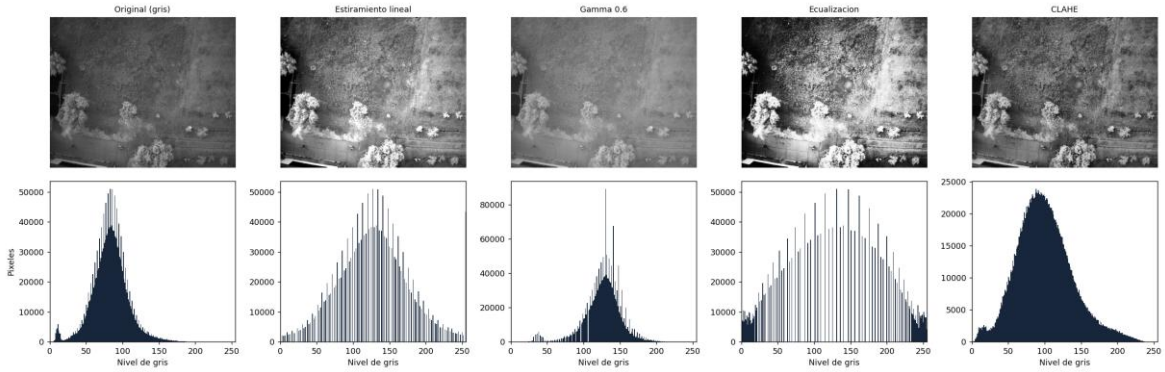
DJI_0263.TIF | Red



DJI_0264.TIF | RedEdge



DJI_0265.TIF | NIR



Comparación de resultados

Magueyes: la media RGB varía de 100.7 en DJI_0360.JPG a 109.2 en DJI_0390.JPG. La altura relativa registrada está entre 50.00 y 50.00 m. El cambio de encuadre y la distribución de zonas claras y oscuras influyen en la comparación.

Árbol: la media RGB varía de 100.9 en DJI_0200.JPG a 111.0 en DJI_0230.JPG. La altura relativa registrada está entre 49.80 y 50.00 m. El cambio de encuadre y la distribución de zonas claras y oscuras influyen en la comparación.

El estiramiento lineal amplía la separación de tonos en la zona central del histograma. Gamma 0.6 aclara los tonos intermedios. La ecualización global redistribuye los niveles de gris de toda la imagen y CLAHE modifica el contraste de regiones locales. La lectura conjunta de las imágenes y los histogramas permite observar cómo cambian las hojas, el suelo, las sombras y los bordes.

La selección del tratamiento depende del detalle que se desea observar. La ecualización puede acentuar diferencias globales y CLAHE puede resaltar textura local, mientras que gamma facilita la visualización de zonas de tonos intermedios.